EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

$\int_0^1 (\ln x)^p/(1-x)\,dx = (-1)^p\, p!\, \zeta(p+1)$

Soit $p \in \mathbb{N}$ avec $p \geqslant 2$. Établir

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^p}{1-x}\,dx = (-1)^p p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}}.$$